

Activitat 3 — Mesures de posició i mitjana ponderada

Resumir un conjunt de dades amb un sol número —i saber quin triar— incorporant la novetat de 4t: la mitjana ponderada.

Idea clau

Les **mesures de posició** resumeixen un conjunt de dades en un valor central. Ja en coneixes tres de 2n (mitjana, mediana, moda) i aquest curs n'afegeixes una de nova i molt útil: la **mitjana ponderada**, per quan no totes les dades *pesen* igual.

Les mesures de posició

- **Mitjana** $\bar{x}$: suma de totes les dades dividida pel nombre de dades.
- **Mediana**: el valor del mig, un cop ordenades les dades.
- **Moda**: el valor que més es repeteix.
- **Mitjana ponderada**: quan cada dada té un **pes** diferent.

Quan cada dada pesa diferent

La mitjana ponderada

$$\bar{x}_p = \frac{x_1p_1 + x_2p_2 + \cdots + x_np_n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n}$$

Cada valor x_i es multiplica pel seu **pes** p_i ; se sumen tots i es divideix per la **suma dels pesos** (no pel nombre de dades!).

Exercici resolt 8.3.1 — Notes amb pesos

En una matèria, la nota final es calcula així: el primer examen val el 30%, el segon el 30% i el projecte el 40%. Un alumne treu 5, 7 i 8 respectivament. Quina és la nota final?

Solució.

$$\bar{x}_p = \frac{5 \cdot 30 + 7 \cdot 30 + 8 \cdot 40}{30 + 30 + 40} = \frac{150 + 210 + 320}{100} = \frac{680}{100} = 6,8.$$

La mitjana *simple* hauria estat $\frac{5+7+8}{3} = 6,67$: surt diferent perquè el projecte, que és on ha tret millor nota, **pesa més**.

Resposta: Nota final 6,8.

Quina mesura triar?

Compte amb els valors extrems

En aquests sous mensuals: 1 200, 1 250, 1 300, 1 350, 1 400, 8 000 €, la **mitjana** és 2 416,67 €, però **cinc de les sis persones cobren menys de 1 400**. La **mediana** (1 325 €) descriu molt millor la situació. Quan hi ha valors extrems, la mediana és més representativa.

Exercicis per fer

8.3.1 Escalfem el cap. Calcula mitjana, mediana i moda de: 4, 6, 6, 7, 9, 6, 8.

- 8.3.2 Ponderada bàsica.** Una nota es calcula amb tres proves que pesen 20%, 30% i 50%. Un alumne treu 6, 7 i 8. Quina és la nota final?
- 8.3.3 Ponderada 2.** En un altre grup, els pesos són 40% examen, 40% projecte i 20% actitud. Amb notes 4, 8 i 9, quina és la nota final?
- 8.3.4 Simple vs ponderada.** Per a l'exercici 3, calcula també la mitjana *simple*. Per què surten diferents?
- 8.3.5 Valors extrems.** Amb els sous 1 200, 1 250, 1 300, 1 350, 1 400, 8 000: calcula mitjana i mediana. Quina fa servir un sindicat per descriure el sou «normal»? Per què?
- 8.3.6 Caça l'error.** Un company calcula una mitjana ponderada amb pesos 30, 30 i 40 així: $\frac{5 \cdot 30 + 7 \cdot 30 + 8 \cdot 40}{3}$. Quin error ha fet? Quin és el resultat correcte?
- 8.3.7 Decideix la mesura.** Per a cada cas, digues quina mesura és més adequada (mitjana, mediana o moda):
- (a) la talla de samarreta més demanada;
 - (b) el sou típic en una empresa amb un directiu que cobra molt;
 - (c) la nota mitjana d'un examen sense notes extremes.
- 8.3.8 Per al Quadern d'eines.** Apunta la fórmula de la mitjana ponderada (dividint per la *suma dels pesos*) i quan convé la mediana.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

8.3.1 Suma = 46, $n = 7$: mitjana = $\frac{46}{7} \approx 6,57$. Ordenades: 4, 6, 6, 6, 7, 8, 9 → mediana = 6. Moda = 6.

8.3.2 $\frac{6 \cdot 20 + 7 \cdot 30 + 8 \cdot 50}{100} = \frac{120 + 210 + 400}{100} = \frac{730}{100} = 7,3$.

8.3.3 $\frac{4 \cdot 40 + 8 \cdot 40 + 9 \cdot 20}{100} = \frac{160 + 320 + 180}{100} = \frac{660}{100} = 6,6$.

8.3.4 Simple: $\frac{4 + 8 + 9}{3} = 7$. Surten diferents perquè l'examen, on ha tret la nota més baixa (4), **pesa un** 40%: arrossega la nota final cap avall.

8.3.5 Mitjana = $\frac{14\,500}{6} = 2\,416,67$ €; mediana = $\frac{1\,300 + 1\,350}{2} = 1\,325$ €. Un sindicat faria servir la **mediana**: la mitjana està distorsionada pel sou de 8 000 € i no descriu el que cobra la majoria.

8.3.6 Ha dividit per 3 (el nombre de dades) en comptes de per la **suma dels pesos** (100).
Correcte: $\frac{680}{100} = 6,8$.

8.3.7 (a) moda; (b) mediana; (c) mitjana.

8.3.8 Resposta oberta (Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Introdueix un dels dos sabers nuclears de 4t: la **mitjana ponderada**, en contextos molt propers (notes amb pesos, índexs). Es reprenen les mesures de 2n i, sobretot, es treballa *quina triar*.
- **Criteris.** **1.1** (resumir dades), **2.1** (justificar quina mesura és més adequada, ex. 5 i 7).
- **Error rei (ex. 6).** Dividir pel nombre de dades en comptes de per la suma dels pesos. És l'error dominant de la mitjana ponderada; convé insistir-hi amb el cas de les notes, que els afecta directament.
- **Valors extrems (ex. 5).** El cas dels sous és molt potent i connecta amb ciutadania: quina mesura es tria per descriure una realitat *no és neutral*.
- **Marca A.** L'accent és *triar i interpretar* la mesura adequada al context, no manipular fórmules. Cap desenvolupament teòric.
- **Full de càlcul.** Bon moment per usar la funció de mitjana ponderada (o sumaproducte) i comprovar els resultats.